

基于改进遗传算法的连锁便利店配送路径优化^{*}

李丹莲, 曹 倩, 徐 菲

(北京工商大学电商与物流学院, 北京 100048)

摘 要:提出一种针对软时间窗下连锁便利店配送路径规划的带时间窗口的多染色体遗传算法。为解决单车场多车型带密集半软时间窗问题,讨论解决方案预防其陷入局部最优解。对于上述配送路径问题,提出多染色体改进遗传算法在减少车辆运输成本、惩罚成本的目标下进行最优路径求解,并为连锁便利店的路径规划案例提出车辆与路径选择的优化方案,最后将该算法与传统遗传算法进行实验对比分析。实验结果表明,本文算法在密集半软时间窗下,相比传统遗传算法明显减少了总配送成本,从而验证了本文算法的有效性。

关键词:软时间窗;车辆路径优化;遗传算法;多车型;多染色体

中图分类号:TP301.1

文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1007-130X.2020.11.024

Delivery route optimization of chain convenience stores based on improved genetic algorithm

LI Dan-lian, CAO Qian, XU Fei

(School of E-business and Logistics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

Abstract: Based on the delivery route planning of chain convenience stores under soft time windows, a multi-chromosome genetic algorithm with time windows for such scenarios is proposed to solve the problem of single distribution center with multiple types of vehicles under dense semi-soft time windows, and its feasible solution of preventing falling into local optimal solution is discussed. For the above-mentioned delivery route planning problem, the proposed multi-chromosome genetic algorithm solves the optimal route under the goal of reducing vehicle transportation cost and penalty cost, and proposes an optimization plan for vehicle and route selection for the chain convenience store's route planning case. Finally, the algorithm is compared with the traditional genetic algorithm. The experimental results show that this algorithm significantly reduces the total delivery cost in comparison to the traditional genetic algorithm under the dense semi-soft time window, thus verifying the effectiveness of the algorithm.

Key words: soft time window; vehicle routing optimization; genetic algorithm; heterogeneous fleet; multiple chromosomes

^{*} 收稿日期:2019-12-12;修回日期:2020-03-18

基金项目:国家自然科学基金(61702018);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划青年拔尖人才培养计划项目(CIT&TCD201804029);北京工商大学教育教学改革研究项目(JG205224);北京工商大学研究生教育教学改革研究项目(2020YJG35)

通信作者:曹倩(caoqian125@126.com)

通信地址:100048 北京市海淀区阜成路北京工商大学东区电商与物流学院

Address: School of E-business and Logistics, East Campus, Beijing Technology and Business University, Fucheng Road, Haidian District, Beijing 100048, P. R. China

1 引言

便利店的兴起缘于超市的大型化与郊外化,是一种能满足人们需求的便利小超市^[1]。学者将便利店描述为面积 100 平方左右,主要经营非个性化商品,营业时间长,多为连锁方式存在^[2,3]的商店。连锁便利店经营食品、生活用具等,其中食品还包括了保质期短的生鲜水果、便当、酸奶等,此外,商店的规模很小,因此有必要实施有效且低成本的补货策略^[4]。在实地调查后发现,现北京市的大多数连锁便利店(连锁水果店和一般连锁店)都为每日补货一次^[5,6]。学者们对 7-11 便利店的研究表明,连锁便利店是基于市场支配战略进行扩张,体现形式是在重点区域内集中开店,利用快速密集的布局达到规模效益^[7,8]。其配送特点为:(1)时间窗口较为集中且十分密集^[9,10];(2)具有一个配送中心^[11];(3)各便利店需求量不同^[12];(4)成本构成多样性^[13]。以上几点决定了这种情况下的连锁便利店的物流供货问题属于单车场多车型带密集半软时间窗问题 SHVRPDSTW(Single depot Heterogeneous fleet Vehicle Routing Problem with Dense Semi-soft Time Windows)。为了求解此问题,本文提出了多染色体遗传算法。

2 SHVRPDSTW 数学模型构建

传统的连锁便利店的物流配送是由单车型和单配送中心组成,但每个分店(客户点)的需求量是不同的,单车型在实际场景中并不灵活,多车型在物流配送中的应用会越来越广泛。因此,为了车辆调度的灵活性,SHVRPDSTW 模型假设配送车队由多种车型组成。并且,每个分店(客户点)都具有半软时间窗,晚于时间窗口到达的车辆需支付晚到惩罚成本,早于时间窗口到达的车辆需等待至时间窗起始时间。SHVRPDSTW 可视为 VRP(Vehicle Routing Problem)问题的分支,假设已知各客户点的需求量以及配送路径序列和车辆序列,建立数学模型,其约束如下所示:

(1)只有一个配送中心,其具有多种车型的配送车辆。

(2)每种车型具有不同的额定载重量、固定成本和行驶成本。

(3)车辆驾驶员的工资将计入车辆的固定成本。

(4)所有车辆从配送中心出发并最终返回配送中心。

(5)待配送客户点有各自的需求量、时间窗和卸货服务时间。

(6)配送车辆应在客户规定的时间窗内到达客户点,若在时间窗后到达,需支付超时惩罚成本;若在时间窗前到达,需等待至客户点的时间窗起始时间。

(7)所有车辆不可超载。

(8)一辆配送车辆可以服务多个客户点,每个客户点只能被一辆车服务一次。

(9)所有配送车辆均匀速行驶。

2.1 符号表示

设 V 为配送点集合,其中 0 为配送中心, $V = \{0\} \cup D = \{0, 1, 2, \dots, n\}$; D 为 n 个客户点集合;设 M 为车型集合, $M = \{0, 1, \dots, h\}$, 共计 $h+1$ 类。模型的相关变量和参数表示如下:

β : 迟到惩罚成本;

C^m : 车型 m 的额定载重量, $m \in M$;

K^m : 车型 m 可用数量, $m \in M$;

ρ^m : 车型 m 固定成本, $m \in M$;

ϵ^m : 车型 m 运输单位距离成本, $m \in M$;

$t_{i,j}$: 从点 i 行驶到点 j 的行驶时间, $i \in V$, $j \in D$;

$d_{i,j}$: 从点 i 行驶到点 j 的行驶距离, $i \in V$, $j \in D$;

$c_{i,j}$: 从点 i 到点 j 的配送成本, $i \in V$, $j \in D$;

g_i : 客户点 i 的需求量, $i \in D$;

a_i : 客户点 i 的服务时间, $i \in D$;

w_i : 客户点 i 开始服务时刻, $i \in D$;

$[e_i, l_i]$: 表示客户点 i 的服务时间窗;

$x_{i,j}^{m,k} = \begin{cases} 1, & \text{型号 } m \text{ 的 } k \text{ 车从点 } i \text{ 到点 } j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$ 。

2.2 模型公式

本文优化目标为总配送成本 Z 最小化,包括配送距离成本、惩罚成本和固定成本,可描述为式(1)所示:

$$\min Z = \sum_{m=0}^h \sum_{k=1}^{K^m} \left(\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{i,j}^m \cdot x_{i,j}^{m,k} \right) + \beta \sum_{i=1}^n \max(w_i - l_i, 0) + \sum_{m=0}^h \sum_{k=1}^{K^m} \sum_{j=1}^n \rho^m \cdot x_{0,j}^{m,k} \quad (1)$$

$$c_{i,j}^m = d_{i,j} \cdot \epsilon^m \quad (2)$$

$$w_j = w_i + \max(e_i - w_i, 0) + a_i + t_{i,j}, \quad w_0 = 0, i \neq j, i, j \in V \quad (3)$$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K^m} x_{0,j}^{m,k} \leq K^m, m \in M \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{0,j}^{m,k} = \sum_{i=1}^n x_{i,0}^{m,k} \leq 1, m \in M, k \in \{1, \dots, K^m\} \quad (5)$$

$$\sum_{i=0}^n \sum_{m=0}^h \sum_{k=1}^{K^m} x_{i,j}^{m,k} = 1, j \in D \quad (6)$$

$$\sum_{j=0}^n \sum_{m=0}^h \sum_{k=1}^{K^m} x_{i,j}^{m,k} = 1, i \in D \quad (7)$$

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=1}^n g_j \cdot x_{i,j}^{m,k} \leq C^m, m \in M, k \in \{1, \dots, K^m\} \quad (8)$$

式(2)代表了目标函数中的配送成本计算方法;式(3)表示客户点 j 的开始服务时间 w_j 的更新方法;约束(4)表示配送中心每种类型的车辆的使用数量不应超过此类型车辆的可用数量;约束式(5)表示所有车辆均从配送中心出发并且返回配送中心;约束式(6)表示每个客户点只被服务一次;约束式(7)表示车辆在服务客户点 i 后,到达下一客户点或回到配送中心;约束式(8)表示每条路线的总需求量不高于此路线的配送车辆容量。

3 多染色体遗传算法设计

传统的遗传算法求解单车场单车型车辆路径问题效果较好,但是求解 SHVRPDSTW 时,由于同时考虑“多车型”和“时间窗”2 个约束,解的质量将受到影响,甚至存在无解的情况。以下设计参考陈呈频等^[14] 对于多车场多染色体遗传算法的研究,并在此基础上加入“时间窗”约束,每个个体被设定包含 2 条染色体——配送路径序列与车辆序列,表示所有可调用的车辆和其配送路线,有效避免无效解甚至非法解的产生^[14]。

3.1 染色体的编码与初始化

每辆车的配送路线只有一条,并且每个客户点每次只能被一辆车服务。将客户点和车辆进行编码:

$$Vehicle_{\text{sum}} = \sum_{m=0}^h K^m \quad (9)$$

式(9)表示各车型数量总和,车辆序列染色体顺序编码为: $Seq_v = \{1, 2, 3, \dots, Vehicle_{\text{sum}}\}$ 。配送路径序列染色体顺序编码为: $Seq_c = \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$, 共计 n 个客户点,0 代表配送中心。

编码完成后,配送路径序列染色体随机初始化,然后与其对应的车辆序列染色体随机初始化,

如图 1 所示。车辆序列染色体代表可使用的车辆及其使用顺序;配送路径序列染色体代表待配送的客户点的服务顺序。

Seq_c	3	1	9	4	8	7	5	6	2
Seq_v	4	3	5	8	9	1	6	2	7

Figure 1 Chromosome initialization

图 1 染色体初始化

3.2 任务分配与适应度计算

个体的适应度决定了个体的优劣性,决定一个个体在迭代过程中是否可以被保留。根据个体的配送路径序列染色体与车辆序列染色体,安排配送任务并求出适应度,流程如下所示:

(1)对于种群中第 i 个个体,按照其车辆序列染色体选择一辆可用的车辆,再在其配送路径序列染色体中顺序选择尽可能多的待配送的客户点,客户点总需求量不应超过该车辆的额定载重量。

(2)判断配送路径序列染色体中的所有客户点是否已被配送,若存在待配送的客户点,则返回(1),若无则转至(3)。

(3)完成任务分配后,生成种群中第 i 个个体的配送方案 J_i ,根据式(1)计算其总成本 Z_i 。

(4)取第 i 个个体对应的成本 Z_i ,令 $f_i = 1/Z_i$, f_i 即为第 i 个个体的适应度。

例:设种群中第 t 个个体的配送路径序列染色体为 $[4, 5, 6, 3, 1, 2]$,其对应的客户点需求量为 $[300, 200, 200, 400, 100, 300]$;车辆序列染色体为 $[2, 3, 1, 4, 5]$,其对应的车型为 $[1, 2, 2, 3, 3]$,车型对应的额定载重量为 $[300, 500, 500, 400, 400]$;根据上述任务分配方式则可知分配的任务为:

①安排序号为 2 车型为 1 的车辆,服务路线为:0-4-0;

②安排序号为 3 车型为 2 的车辆,服务路线为:0-5-6-0;

③安排序号为 1 车型为 2 的车辆,服务路线为:0-3-1-0;

④安排序号为 4 车型为 3 的车辆,服务路线为:0-2-0;

⑤其他车辆不分配配送任务。

之后根据此分配的任务结合式(1)求出总成本 Z_t 和适应度 $f_t = 1/Z_t$ 。

3.3 选择、交叉、变异、逆转操作

在本文算法中,种群内每个个体包含 2 条染色体——配送路径序列染色体和车辆序列染色体。

染色体的交叉方法为部分映射交叉方法 PMX (Partially Mapped Crossover)^[15],如图 2 所示。

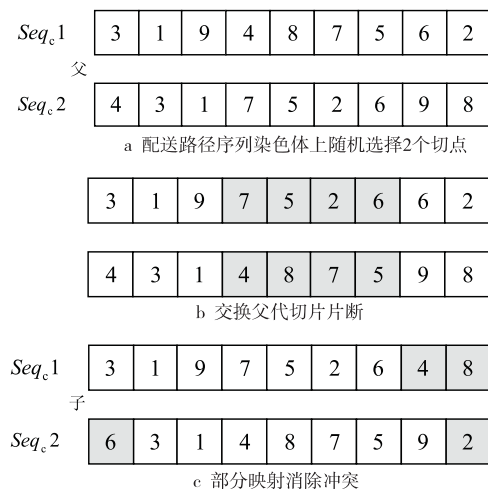


Figure 2 Chromosome crossing

图 2 染色体交叉

根据变异概率分别变异配送路径序列染色体和车辆序列染色体。方法是在个体的染色体中使用 2-opt 算法进行变异操作^[16],如图 3 所示。

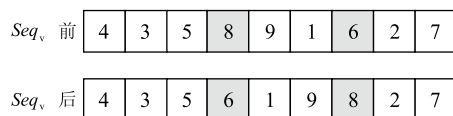


Figure 3 Chromosome mutation

图 3 染色体变异

逆转操作是随机选取染色体中的 2 个位点,颠倒两位点间的基因序列前后顺序,并且根据逆转后的个体的适应度决定是否保留逆转结果。若其适应度增大则保留逆转结果,反之撤销该操作。如图 4 所示。

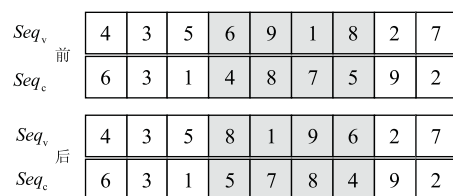


Figure 4 Chromosome reversion

图 4 染色体逆转操作

种群规模为 S , 选择操作通过轮盘赌规则和代沟选择参数 P_{Gap} ($0 < P_{\text{Gap}} < 1$),同时根据个体的适应度大小从父代种群中选取 $S \times P_{\text{Gap}}$ 个个体进行交叉、变异、逆转操作,生成子代种群;未被选择的 $S \times (1 - P_{\text{Gap}})$ 个个体不参与上述操作直接保留至子代种群。代沟选择有效提升了解的质量^[17]。

3.4 算法的整体流程

步骤 1 设置本文算法的参数:交叉概率 P_c 、

变异概率 P_m 、种群规模 S 和遗传迭代轮数 R 。

步骤 2 初始化种群:种群中的个体包含的配送路径序列染色体和车辆序列染色体。

步骤 3 选择操作:根据适应度和代沟选择参数 P_{Gap} ,选择 $S \times P_{\text{Gap}}$ 个个体继续交叉、变异、逆转操作后进入子代种群,其余 $S \times (1 - P_{\text{Gap}})$ 个未被选择的个体直接保留至子代种群。

步骤 4 交叉操作:根据交叉概率 P_c 对被选择个体的配送路径序列染色体和车辆序列染色体,分别通过 PMX 方法进行交叉操作生成交叉后的新个体。

步骤 5 变异操作:根据变异概率 P_m 对步骤 4 生成的新个体,通过 2-opt 算法变异生成变异后的新个体。

步骤 6 逆转操作:对每个个体的 2 条染色体分别进行逆转操作,并根据逆转后适应度大小决定是否保留逆转结果。

步骤 7 子代种群的生成:经过步骤 4~步骤 6 操作后生成的 $S \times P_{\text{Gap}}$ 个个体,与选择操作中的 $S \times (1 - P_{\text{Gap}})$ 个个体组成子代种群。

步骤 8 对种群重复步骤 3~步骤 7 的操作,直到达到规定迭代轮数 R ,若达到规定的迭代轮数 R ,输出最后一代种群中适应度最高的个体、总成本和其对应的配送任务作为最终结果。

4 实验分析

4.1 算例设计

本文实验中的连锁便利店的配送中心和 25 个客户点均位于北京市城区,间接模拟真实配送路径业务场景,通过导航类程序测量客户点与供货中心间运输时间和距离,并在 Matlab R2016a 上与传统遗传算法进行对比实验,用于验证所提出的多染色体遗传算法对 SHVRPDSTW 的有效性和可行性。实验的运行环境为 Intel Core i5-7200 HQ 2.5 GHz CPU,8 GB 内存,Windows 10 操作系统。

4.2 实验结果及分析

实验中车辆分 1,2,3 类车型共计 13 辆车,分别对应的可用辆数为 5,4,4;容量(千克)为 600,800,1 000;单位距离运输成本(元)为 5,7,8;固定费用(元)为 30,40,60。车辆匀速行驶速度(km/h)为 40,晚到惩罚(元/分钟)为 5。配送点详细信息如表 1 所示。

Table 1 Distribution node set

表1 配送点集合

i	经纬度	g_i /kg	e_i	l_i	a_i /min
0	116.349,39.828	0	2:30	14:30	0
1	116.375,39.982	134	3:30	4:30	15
2	116.372,39.937	122	3:10	3:50	10
3	116.377,39.968	322	3:15	4:00	10
4	116.253,39.957	221	3:00	4:10	8
5	116.314,39.975	111	3:00	4:20	15
6	116.303,39.975	121	3:00	4:30	10
7	116.311,39.997	232	3:10	4:30	8
8	116.335,40.019	345	3:40	4:30	8
9	116.316,39.936	363	3:00	4:00	10
10	116.435,39.910	125	3:00	4:30	15
11	116.431,39.987	223	3:10	4:30	15
12	116.453,39.927	164	3:40	4:30	10
13	116.217,39.999	155	3:00	4:30	8
14	116.240,39.879	174	3:30	4:30	10
15	116.452,39.912	125	3:00	4:10	8
16	116.412,39.930	232	3:00	4:20	10
17	116.261,39.869	123	3:00	4:30	15
18	116.439,39.980	115	3:10	4:30	10
19	116.464,39.908	231	3:40	4:30	10
20	116.489,39.878	145	3:00	4:00	10
21	116.341,39.964	335	3:00	4:30	15
22	116.477,39.875	225	3:10	4:30	15
23	116.496,39.927	127	3:40	4:30	10
24	116.405,39.893	340	3:00	4:30	10
25	116.420,39.863	244	3:10	4:30	8

4.3 算法实现效果与可视化

本文算法使用多染色体进行遗传优化,为了验证其有效性,将其结果与传统的单染色体(单序列)的遗传算法的测试结果进行对比。参考熊浩等^[18]的算法设计,构建了仅包含配送路径序列染色体的并没有逆转操作的单染色体遗传算法。在同样实验条件和算例中,各算法分别测试10次:迭代轮数 $R=1000$,种群大小 $S=100$,交叉概率 $P_c=0.8$,变异概率 $P_m=0.2$ 。

算法运行结果如表2所示,在密集半软时间窗约束下传统遗传算法的平均总成本为2 434.91元,而改进遗传算法求解得到的平均总成本为2 258.83元,改进后平均总成本节约了7.25%。同时也明显降低了最低和最高总成本约7.23%,9.35%。结果表明,多染色体遗传算法能有效提高

求解质量。

Table 2 Comparison of the results of two algorithms

表2 2种算法运行结果比较

成本	改进遗传算法	传统遗传算法
最低总成本/元	2 258.83	2 434.91
最高总成本/元	2 336.62	2 577.57
平均总成本/元	2 298.36	2 477.95

实验的平均进化曲线如图5所示,改进后的多染色体的遗传算法与传统的单染色体的遗传算法相比,收敛速度快,且得到的最优成本低,能够有效地防止算法陷入局部最优解。由此可得,将车辆序列作为第2条染色体参与遗传的算法,在求解SHVRPDSTW时,具有更快的收敛速度和更强的全局搜索能力。

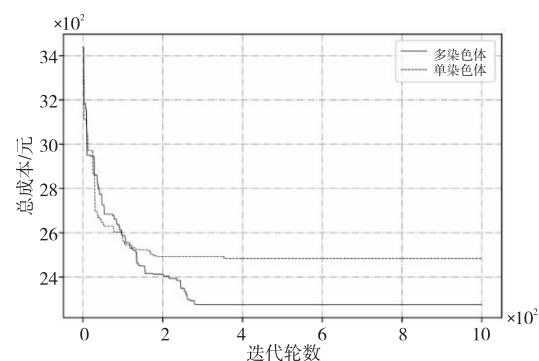


Figure 5 Average evolution curves of two algorithms

图5 2种算法平均进化曲线

如图6所示,客户点配送总共使用7辆车,车型分别为2,2,2,3,2,1,1,与传统遗传算法相比,改进遗传算法节约了一辆车的购置成本。利用多染色体遗传算法求解算例的最优配送路径为:0→4→13→14→0→22→20→23→19→15→10→0→24→25→0→16→11→18→12→0→17→9→0→2→3→1→8→0→6→7→5→21→0。例如序列为1型号为1的车辆,配送路径为0→4→13→14→0,表示其从配送中心出发沿经客户点4,13,14配送货物,完成任务后返回配送中心。

5 结束语

本文中建立的SHVRPDSTW数学模型,属于具有单一配送中心、供货时间较为密集、车型选择多样的物流供货场景,可运用于连锁便利店、小型超市、农产品超市、中央厨房等的车辆配送路径规划中。针对SHVRPDSTW的复杂性,提出了改进多染色体遗传算法——建立了车辆序列与配送路径序列2条染色体。然后与传统单染色体遗传算

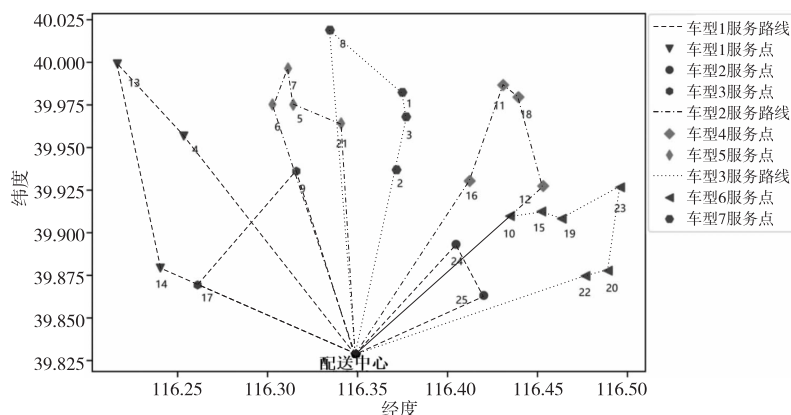


Figure 6 Delivery route optimization graph based on improved multi-chromosome genetic algorithm

图6 改进多染色体遗传算法下最优路径规划图

法在 Matlab R2016a 上实验比较,结果表明,多染色体遗传算法的配送总成本明显减少,可求出全局最优解,明显提升了解的质量,验证了改进算法的有效性。最后利用改进遗传算法对 SHVRP-DSTW 场景进行算例求解,得到优化后的配送路径规划,为类似问题提供了可行方案。因此,本文提出的多染色体遗传算法,可填补在时间窗约束下单一车场多车型密集半软时间窗车辆路径规划问题空缺,具有一定现实意义。

参考文献:

- [1] Shi Zhao, Fu Zhuo. Research on two-phase chain store distribution vehicle routing problem with soft time windows [J]. Application Research of Computers, 2012, 29 (9): 3358-3361. (in Chinese)
- [2] Xia Chun-yu. An empirical proof of retail sale life cycle theory: The development of process of convenience store in Japan [J]. Research on Financial and Economic Issues, 2002, 226 (9): 14-19. (in Chinese)
- [3] Sun Yu-hong. Research on the logistics from the operation mechanism of chain convenience stores in Japan [J]. Economic Research Reference, 2002, 76: 41-42. (in Chinese)
- [4] Mao Min, Li Qi-yang, Wu Zhi-fan, et al. Study on multi-period replenishment model of high-temperature food in convenience store under the influence of weather [J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2018, 16 (2): 36-43. (in Chinese)
- [5] Sun Xi-hua, Chen Fang-zheng. Thinking on logistics distribution system of convenience store [J]. Journal of Cereals & Oils, 2006 (6): 17-18. (in Chinese)
- [6] Xia Yang-kun, Fu Zhuo. Vehicle routing problem with soft time windows for the chain supermarkets [J]. Information and Control, 2018, 47 (5): 599-605. (in Chinese)
- [7] Zhou Qian-jun, Chai Yan-wei, Peng Xue. The distribution of CVS in Beijing urban area and the characteristics of the consumer behavior: A case study of 7-11 [J]. Economic Geography, 2007, 27 (4): 595-598. (in Chinese)
- [8] Kunitomo P. Seven-Eleven is revolutionising grocery distribution in Japan [J]. Long Range Planning, 1997, 30 (6): 877-889.
- [9] Yao Zhuo-shun. Vehicle route optimization of fresh food distribution in chain supermarket with time window [J]. Commercial Times, 2014 (29): 28-29. (in Chinese)
- [10] Wang Shuai, Chen Zhong-nuan, Huang Fang-fang. Spatial pattern and location choice of chain supermarkets in Guangzhou [J]. Economic Geography, 2015, 35 (11): 85-93. (in Chinese)
- [11] Li Quan-lin, Huang Ya-jing, E Cheng-guo. Research on cooperative mechanism for a distribution center and n supermarkets under the "connecting agriculture with supermarket" mode [J]. Operations Research and Management Science, 2017, 26 (3): 27-35. (in Chinese)
- [12] Hu Guo-sheng. Logistics distribution mode and optimization way of chain supermarket [J]. Commercial Times, 2017 (17): 95-96. (in Chinese)
- [13] Zheng Xia-zhong, Xu Zhong-yuan. The logistics system optimization of medium and small chain supermarket [J]. China Business and Market, 2010, 24 (4): 30-33. (in Chinese)
- [14] Chen Cheng-pin, Han Sheng-jun, Lu Jian-xia, et al. A multi-chromosome genetic algorithm for multi-depot and multi-type vehicle routing problems [J]. China Mechanical Engineering, 2018, 29 (2): 218-223. (in Chinese)
- [15] Goldberg D E, Jr R L. Alleles Loci and the traveling salesman problem [C] // Proc of the 1st International Conference on Genetic Algorithms, 1985: 154-159.
- [16] Zhao He, Du Duan-fu. Analysis and improvement of neighbouring search algorithm for TSP [J]. Chinese Journal of Management Science, 1997, 5 (1): 35-39. (in Chinese)
- [17] Yang Jing-tao, Zhou Jian-zhong, Xiang Ling, et al. New genetic algorithm and its application in the hydropower station's in-house economical operation [J]. Control Engineering of China, 2004, 11 (S₀): 158-160. (in Chinese)
- [18] Xiong Hao, Hu Lie-ge. Dynamic vehicle routing problem with multiple vehicle type and its genetic algorithm [J]. Systems Engineering, 2009, 27 (10): 21-24. (in Chinese)

附中文参考文献:

- [1] 石兆,符卓.带软时间窗的两阶段连锁门店配送车辆路径问题研究[J].计算机应用研究,2012,29(9):3358-3361.
- [2] 夏春玉.零售生命周期理论的一个经验证明:日本便利店的发展历程[J].财经问题研究,2002,226(9):14-19.
- [3] 孙玉虹.从日本连锁便利店的运营机制看物流[J].经济研究参考,2002,76:41-42.
- [4] 毛敏,李启洋,吴芝帆,等.天气影响下的便利店高温食品多周期补货模型研究[J].交通运输工程与信息学报,2018,16(2):36-43.
- [5] 孙喜华,陈方正.便利店物流配送系统思考[J].粮食与油脂,2006(6):17-18.
- [6] 夏扬坤,符卓.带软时间窗的连锁超市配送车辆路径问题[J].信息与控制,2018,47(5):599-605.
- [7] 周千钧,柴彦威,彭雪.北京城区便利店的布局与居民利用特征——以7-11为例[J].经济地理,2007,27(4):595-598.
- [9] 姚卓顺.带时间窗的连锁超市生鲜品配送车辆路径优化[J].商业经济研究,2014(29):28-29.
- [10] 王帅,陈忠暖,黄方方.广州市连锁超市空间分布及其影响因素[J].经济地理,2015,35(11):85-93.
- [11] 李泉林,黄亚静,鄂成国.“农超对接”下配送中心与 n 个超市的合作机制研究[J].运筹与管理,2017,26(3):27-35.
- [12] 胡国盛.连锁超市物流配送模式及优化途径[J].商业经济研究,2017(17):95-96.
- [13] 郑霞忠,徐忠媛.中小型连锁超市物流系统优化研究[J].中国流通经济,2010,24(4):30-33.
- [14] 陈呈频,韩胜军,鲁建厦,等.多车场与多车型车辆路径问题的多染色体遗传算法[J].中国机械工程,2018,29(2):218-223.
- [16] 赵赫,杜端甫.TSP的邻域搜索算法的分析和改进[J].中国管理科学,1997,5(1):35-39.
- [17] 杨敬涛,周建中,向凌,等.改进遗传算法在电站经济运行中的应用[J].控制工程,2004,11(S₀):158-160.
- [18] 熊浩,胡列格.多车型动态车辆调度及其遗传算法[J].系统工程,2009,27(10):21-24.

作者简介:



李丹莲(1994-),女,四川成都人,硕士生,CCF会员(A3985G),研究方向为车辆路径优化和供应链优化。**E-mail:** missdl@vip.qq.com

LI Dan-lian, born in 1994, MS candidate, CCF member(A3985G), her research interests include vehicle route optimization, and supply chain optimization.



曹倩(1983-),女,河北保定人,博士,副教授,研究方向为大数据、智能管理和数据挖掘。**E-mail:** caoqian125@126.com

CAO Qian, born in 1983, PhD, associate professor, her research interests include big data, intelligent management, and data mining.



徐菲(1993-),女,山东临沂人,硕士生,CCF会员(A3963G),研究方向为步态识别。**E-mail:** 2391506473@qq.com

XU Fei, born in 1993, MS candidate, CCF member(A3963G), her research interest includes gait recognition.